

2.2 Complémentaire d'un sous-ensemble

Soit E un ensemble et soit A un sous-ensemble de E . Le **complémentaire de A dans E** est le sous-ensemble de E formé des éléments qui n'appartiennent pas à A . On le note $\overline{A}$ ou encore $\complement_E A$.

$$x \in \overline{A} \iff x \notin A.$$

Remarques :

- $\overline{\emptyset} = E$ et $\overline{E} = \emptyset$.
- Si $A \subset B$ alors $\overline{B} \subset \overline{A}$.

Règles de De Morgan

Soient E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E . Alors : $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ et $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Cardinal du complémentaire

Soit E un ensemble **fini** et soit A un sous-ensemble de E . $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$.

Exemple n° 12

Dans une classe de 28 élèves, 22 aiment les maths, 8 aiment la physique et 3 n'aiment rien du tout. Combien de personnes aiment à la fois les maths et la physique ?

2.3 Produit cartésien

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien de E et de F** est l'ensemble des couples (x, y) où x est un élément de E et y est un élément de F . On le note $E \times F$.

$$E \times F = \{(x, y) / x \in E, y \in F\}.$$

- $E \times F$ se lit « E croix F ».
- Le produit cartésien $E \times E$ est noté E^2 . C'est l'ensemble des couples d'éléments de E :

$$E^2 = \{(x, y) / x, y \in E\}.$$

- Le produit cartésien $E \times E \times \dots \times E$ est noté E^n . C'est l'ensemble des **n-uplets** (ou n -listes) de E :

$$E^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) / \forall i \in \{1, \dots, n\}, x_i \in E\}.$$

Exemple n° 13

Soient $E = \{a, b\}$, $F = \{x, y, z\}$ et $G = \{0, 1\}$. Donner les éléments de : $E \times F$ puis $E \times F \times G$.

Propriété :

Soient E et F deux ensembles **finis**. Alors le produit cartésien $E \times F$ est fini, et :

$$\text{Card}(E \times F) = (\text{Card}E) \times (\text{Card}F).$$

Remarques :

- Plus généralement, on montre par récurrence que si $E_1, E_2, \dots, E_n$ sont des ensembles finis, alors $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ aussi, et $\text{Card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n) = \text{Card}(E_1) \times \text{Card}(E_2) \times \dots \times \text{Card}(E_n)$.
- En particulier, si E est fini et si $n \in \mathbb{N}^*$, alors E^n est fini et $\text{Card}(E^n) = (\text{Card}E)^n$.